Наділ · облік платежів садового товариства

Посібник власника платформи

Як влаштована платформа і як нею керувати: компоненти, локальний запуск, Keycloak, створення кооперативів і користувачів, оператор платформи, кожен екран і кнопка адмінки кооперативу, безпека даних, розгортання на сервері, розробка, типові проблеми.

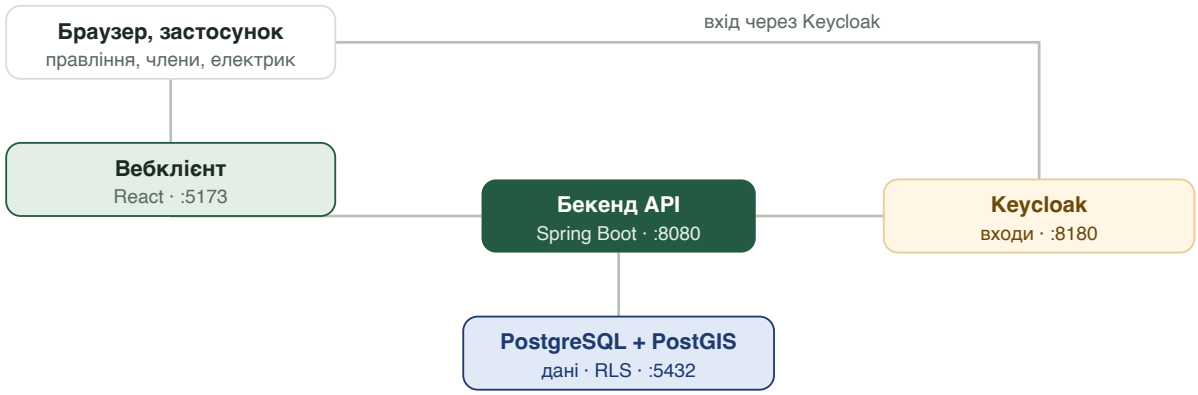
Для кого	Власник і адміністратор платформи
Стан	Розділи з позначкою «працює» — як є зараз; «планується» — вирішено, але ще не зроблено
Редакція	29 жовтня 2026

Зміст

1	Як влаштована платформа	працює
2	Локальне середовище	працює
3	Keycloak: входи й облікові записи	працює
4	Кооперативи: створення й ізоляція	працює
5	Оператор платформи	частково
6	Адмінка кооперативу: екрани й кнопки	працює
7	Дозволи й ролі	працює
8	Дані, безпека, персональні дані	працює
9	Розгортання на сервері	планується
10	Оновлення й міграції бази	працює
11	Як розробляється система	працює
12	Типові проблеми й рішення	працює
13	Журнал рішень	

1 Як влаштована платформа

Одна платформа обслуговує багато кооперативів. Дані кожного кооперативу відокремлені самою базою даних.



Компоненти платформи й локальні порти

Вебклієнт	Екрани правління й кабінет члена. Нічого не рахує, лише показує те, що віддає сервер.
Бекенд	Один застосунок (модульний моноліт) з модулями: `tenancy` (кооперативи), `identity` (вхід і дозволи), `members`, `plots`, `settings`, `imports`, `tariffs`, `meters`, `money`, `audit`. Межі модулів перевіряє тест.
Контракт API	Файл `api/openapi.yaml` — єдине джерело правди: з нього генеруються інтерфейси сервера й клієнт для вебу та застосунку.
PostgreSQL	Усі дані. Кожна таблиця з даними кооперативу має `tenant_id` і політику RLS: запит бачить лише рядки свого кооперативу.
Keycloak	Облікові записи, паролі, вхід. Ролі кооперативу в Keycloak не зберігаються — лише в базі; у Keycloak є тільки роль оператора платформи.
Мобільний застосунок	Каркас на Expo є; повноцінний застосунок — фаза 5.

Як проходить запит

1. Людина входить через Keycloak і отримує токен з атрибутом `tenant_id` (її кооператив).
2. Бекенд перевіряє токен, знаходить члена кооперативу за електронною поштою і бере його дозволи з бази.
3. На час запиту база отримує `tenant_id`; RLS пропускає лише рядки цього кооперативу.

4. Зміни, зроблені правлінням, публікуються як події; модуль журналу записує їх через «outbox» — подія не губиться, навіть якщо сервер перезапустився.

2 Локальне середовище

Що потрібно на комп’ютері

Docker Desktop, JDK 25, Node.js 22 і pnpm, Git, GitHub CLI (`gh`). Репозиторій: `~/IdeaProjects/nadel-platform`.

Перший запуск

```
make install         # залежності вебу й спільних пакетів
make up              # база, Keycloak, бекенд і веб в одному терміналі (Ctrl+C зупиняє бекенд і веб)
make e2e-install     # один раз: браузер для наскрізних тестів
```

Команди make

Команда	Що робить
`make help`	Список усіх команд
`make install`	Встановлює залежності клієнтів (pnpm)
`make infra`	Запускає PostgreSQL + PostGIS і Keycloak у Docker і чекає, доки вони готові
`make up` / `make dev`	Інфраструктура + бекенд (:8080) + веб (:5173); першого разу створює `infra/.env` з локальним головним ключем
`make backend`, `make web`, `make mobile`	Окремо бекенд, веб або сервер Expo
`make down`	Зупиняє Docker-контейнери (дані лишаються)
`make gen`	Перегенеровує клієнт API з `api/openapi.yaml`
`make test`	Тести бекенду (з контейнером бази) і клієнтів
`make check`	Усе, що перевіряє CI: контракт, форматування, лінтер, тести
`make e2e`	Наскрізні сценарії в браузері (Playwright) на окремій базі
`make guide-shots`, `make guide`	Знімки екранів для посібників (з запущеного застосунку) і збирання PDF
`make clean`	Видаляє результати збирання

Адреси й паролі (лише для локальної розробки)

Що	Адреса	Вхід
Застосунок	`http://localhost:5173`	демо-користувачі нижче
API	`http://localhost:8080/api/v1`	токен Keycloak
Адмін-консоль Keycloak	`http://localhost:8180/admin/`	realm master, `admin` / `admin`
PostgreSQL	`localhost:5432`, база `nadel`	`postgres` / `postgres` (суперкористувач), `nadel_owner`, `nadel_app`
Тестова пошта (Mailpit)	`http://localhost:8025`, SMTP `localhost:1025`	без входу; листи живуть у пам’яті
Фальшивий Telegram	`http://localhost:8091`	без входу; будь-який токен, крім починаючихся на `bad`

Пошта, Telegram і фонові завдання у розробці

Розсилка (функція 017) у локальному середовищі не виходить назовні: листи ловить Mailpit, а замість справжнього Telegram працює фальшивий сервер Bot API. Обидва запускає `make infra` (сервіси `mailpit` і `fake-telegram` у `infra/docker-compose.yml`).

- **Mailpit.** SMTP — `localhost:1025` (без шифрування, без пароля), вебсторінка й API — `http://localhost:8025`; `curl localhost:8025/api/v1/messages` показує листи. Листи живуть у пам’яті й зникають після перезапуску. Тут видно тестовий лист із «Розсилки» та рахунки з PDF у вкладенні.
- **Фальшивий Telegram** (`infra/fake-telegram/server.mjs`, порт 8091) зберігає оновлення й надіслані бота повідомлення за токеном, тож боти двох кооперативів не змішуються. Токен, що починається на `bad`, отримує 401 (так перевіряють «Токен недійсний»). Керування:

```
# член «натискає Почати» з кодом підключення (чат 555)
curl -s -X POST localhost:8091/control/updates -H 'content-type: application/json' \
  -d '{"token":"123:demo","chatId":555,"text":"/start ABC123","firstName":"Олена"}'

# що бот надіслав у чат 555 (метод, текст, назва файлу, кнопки, час)
curl -s 'localhost:8091/control/sent?token=123:demo&chatId=555'

# член заблокував бота (sendMessage відповідає 403) і зняти блокування
curl -s -X POST localhost:8091/control/block/555
curl -s -X DELETE localhost:8091/control/block/555

# забути все
curl -s -X POST localhost:8091/control/reset
```

- **Змінна `NADEL_TELEGRAM_API_URL`** — адреса Bot API. У профілі `dev` за замовчуванням `http://localhost:8091` (фальшивий сервер), в усіх інших — `https://api.telegram.org`. Для перевірки зі справжнім ботом задайте `NADEL_TELEGRAM_API_URL=https://api.telegram.org`, збережіть справжній токен у «Розсилці» демо-кооператива й зупиніть фальшивий сервіс (`docker compose -f infra/docker-compose.yml stop fake-telegram`). Змінну належить додати до `.env.example` — це робить власник перед злиттям; без неї діють значення за замовчуванням.
- **Демо-дані.** Профіль `dev` наповнює демо-кооператив сам: скринька вказує на Mailpit (відправник `board@demo.local`), бот налаштовано на фальшивий Telegram (токен `123456:DEMO-fake-telegram-token`, ім'я `nadel_demo_bot`), підключено двох членів (`member@demo.local` і Дмитра Кравченка), а рахунки закритого місяця вже «надіслано» (одна спроба) або «до друку». Нічого не ставиться в чергу, тож запуск не засипає Mailpit. Другий демо-кооператив лишається ненастроєним.
- **JobRunr** будить роботу розсилки й відновлює її після збою. Його таблиці створює Flyway (міграція `V30__jobrunr.sql`, бо роль `nadel_app` не може створювати таблиці), панель керування вимкнено, дані про використання не надсилаються. Таблиці JobRunr, як і `event_publication`, без `tenant_id` та RLS: аргументи завдань — лише ідентифікатор кооперативу й канал.
- **Бот і довге опитування.** Кожен бот кооперативу система сама опитує (`getUpdates`, 25 секунд), без публічної адреси й вебхуків. Опитує *один* екземпляр застосунку: він отримує «оренду» (рядок кооперативу в таблиці `bot_poll_state`, 60 секунд, за часом бази). Другий екземпляр чекає й підхоплює бота приблизно за хвилину, коли перший зупинився; чисте вимкнення віддає оренду одразу. Кожне оновлення береться «не більше разу»: після збою одна відповідь може загубитися (член просто натисне ще раз), але показання лічильника з бота ніколи не буде передано двічі. Якщо фальшивий сервер не запущено, застосунок працює, а бот повторює спробу з наростаючою паузою.

Демо-користувачі (пароль `nadel`)

Пошта	Хто
`chairman@demo.local`	Голова СТ «Надія»
`treasurer@demo.local`	Казначей
`electrician@demo.local`	Член кооперативу з власною роллю «Електрик»
`member@demo.local`	Член кооперативу
`member@other.local`	Член іншого кооперативу (СТ «Світанок») — для перевірки ізоляції
`operator@nadel.local`	Оператор платформи (без доступу до даних кооперативів)

Локальний головний ключ (`infra/.env`)

Контакти членів зберігаються зашифрованими (розділ 8). Під час першого запуску `make up`, `make backend` або `make e2e` створюється файл `infra/.env` з одним рядком, `NADEL_PD_MASTER_KEY=…` — випадковим локальним ключем. Файл ігнорується git, має права 600 і читається лише процесом бекенду. Наявний файл ніколи не перезаписується.

- Не комітьте цей файл і не вставляйте ключ у чат чи тікет.
- Якщо його видалити, контакти, що вже є в локальній базі, стануть нечитабельними (бекенд не запуститься з `PD_MASTER_KEY_MISMATCH`, розділ 12). Тоді скиньте й локальну базу (нижче) — це лише демо-дані.

Скинути локальну базу

```
make down && docker compose -f infra/docker-compose.yml down -v && make up
```

Стирає всі локальні дані; міграції й демо-дані завантажуються заново, Keycloak знову імпортує realm. Потрібно, коли змінено `infra/keycloak/nadel-realm.json` або демо зіпсоване тестовими даними.

Образ PostGIS на Mac з Apple Silicon

Типовий образ `postgis/postgis:17-3.5` існує лише для Intel (linux/amd64); на Mac із процесором M-серії Docker запускає його через емуляцію, і база, зокрема в тестах бекенду, працює в рази повільніше. Локальний стек і тести бекенду (Testcontainers) беруть образ зі змінної середовища `NADEL_POSTGIS_IMAGE`. На Mac додайте до профілю оболонки (`~/.zshrc`) мультиархітектурну збірку тих самих PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5:

```
export NADEL_POSTGIS_IMAGE=imresamu/postgis:17-3.5
```

Її збирає один із супровідників офіційних образів PostGIS з тих самих вихідних кодів. Після перемикання один раз скиньте локальну базу (вище): том із даними не переноситься між архітектурами процесора. CI і сервери лишаються на типовому образі.

3 Keycloak: входи й облікові записи

Keycloak зберігає облікові записи й паролі. Realm (простір) платформи — `nadel`; у ньому два клієнти: `nadel-web` і `nadel-mobile`. Вхід — за електронною поштою, самостійна реєстрація вимкнена, скидання пароля поштою дозволене (запрацює, коли буде налаштовано пошту), мови сторінки входу — українська (за замовчуванням) і англійська.

Як обліковий запис пов'язаний із кооперативом

- Атрибут користувача `tenant_id` — ідентифікатор кооперативу. Він потрапляє в токен, і бекенд працює лише з даними цього кооперативу.
- Член кооперативу знаходиться за **електронною поштою**: пошта в Keycloak має збігатися з поштою в картці члена (регістр літер неважливий). Під час першого входу бекенд запам'ятовує зв'язок. Першого голову нового кооперативу зв'язують інакше — за ідентифікатором користувача Keycloak (розділ 4).
- Ролі й дозволи — у базі кооперативу, не в Keycloak. Виняток — роль `PLATFORM_OPERATOR`.

Створити обліковий запис для члена кооперативу

1. Переконайтеся, що член є в системі й у його картці вказано електронну пошту (це робить голова кооперативу).
2. Адмін-консоль Keycloak → угорі ліворуч оберіть realm **nadel** → **Users** → **Add user**.
3. Username і Email — та сама пошта; First name, Last name; увімкніть **Email verified**; **Create**.
4. Вкладка **Attributes**: ключ `tenant_id`, значення — ідентифікатор кооперативу (розділ 4) → **Save**.
5. Вкладка **Credentials** → **Set password**: тимчасовий пароль з увімкненим **Temporary** — під час першого входу людина задасть свій.

> **ЯКЩО НЕМАЄ ВКЛАДКИ ATTRIBUTES**
>
> У Keycloak 26 довільні атрибути за замовчуванням приховані. Один раз: **Realm settings** → **General** → **Unmanaged attributes** → «Admin can edit» → **Save**.

Інші дії

Завдання	Де
Скинути пароль	Users → користувач → Credentials → Reset password (Temporary)
Заблокувати вхід	Users → користувач → вимкнути **Enabled**. Архівування члена в системі теж забороняє вхід.

Завдання	Де
Завершити всі сеанси	Users → користувач → Sessions → Sign out
Зробити оператором платформи	Users → користувач → Role mapping → Assign role → `PLATFORM_OPERATOR`; атрибута `tenant_id` не має бути
Змінити налаштування realm назавжди	Відредагувати `infra/keycloak/nadel-realm.json` і скинути локальну базу (розділ 2): файл імпортується лише в порожній Keycloak

Створення облікових записів і запрошення поштою з адмінки кооперативу заплановані разом із консоллю оператора й поштою (фази 4 і 7). До того облікові записи створює власник платформи в Keycloak.

4 Кооперативи: створення й ізоляція

Кооператив (у коді — *tenant*) — запис у таблиці `tenant` з ідентифікатором (UUID) і назвою. Під час створення кооперативу система додає йому базові ролі, налаштування й стандартні види нарахувань.

Створити новий кооператив (до появи консолі оператора)

Контакти (телефони, пошту, адресу) шифрує застосунок, тому записати їх через SQL не можна. Першого голову створюють *без* контактів і пов'язують з обліковим записом Keycloak за його ідентифікатором; пошту й телефони голова вносить у застосунку потім.

1. Підключіться до бази як суперкористувач: `docker compose -f infra/docker-compose.yml exec postgres psql -U postgres -d nadel`.
2. Створіть кооператив, підставивши назву, і запам'ятайте ідентифікатор з повідомлення:

```
DO $$
DECLARE t uuid := gen_random_uuid();
BEGIN
  INSERT INTO tenant (id, name) VALUES (t, 'СТ «Назва»');
  PERFORM seed_base_roles(t);          -- ролі, налаштування, види нарахувань
  RAISE NOTICE 'tenant_id = %', t;
END $$;
```

1. Створіть голові обліковий запис у Keycloak з атрибутом `tenant_id` цього ідентифікатора (розділ 3). Відкрийте нового користувача й скопіюйте **ID** з вкладки **Details** (UUID) — це *subject* у Keycloak.
2. Поверніться до `psql` і додайте голову з ідентифікатором та subject (підставте прізвище, ім'я й обидва значення):

```
DO $$
DECLARE t uuid := '<tenant_id>'; m uuid := gen_random_uuid();
BEGIN
  INSERT INTO member (id, tenant_id, last_name, first_name, delivery_channel,
keycloak_subject)
  VALUES (m, t, 'Прізвище', 'Ім'я', 'PAPER', '<ID користувача Keycloak>');
  INSERT INTO member_role (tenant_id, member_id, role_id)
  SELECT t, m, id FROM role WHERE tenant_id = t AND base_code = 'CHAIRMAN';
END $$;
```

1. Голова входить (subject пов'язує обліковий запис із карткою), відкриває «Члени» → власну картку → «Редагувати» і вносить пошту, телефони та бажаний канал; застосунок їх шифрує. Далі — імпорт з Excel, члени, тарифи, лічильники.

Ключі шифрування кооперативу сервер створює сам, коли вони вперше знадобляться (наприклад, коли голова збереже перший контакт); тут робити для цього нічого не потрібно. Канал доставки лишається «Папір», доки немає контакту, бо база відхиляє канал без його контакту.

> **ТИМЧАСОВИЙ СПОСІБ**
>
> Цей SQL — обхідний шлях до появи консолі оператора; створення через нього не потрапляє в журнал змін. На сервері його замінить окрема команда «перший кооператив» (розділ 9), а згодом — консоль оператора.

Ізоляція

- Застосунок працює з базою під роллю `nadel_app` без права обходити RLS; міграції виконує `nadel_owner`.
- Для кожної нової таблиці є тест ізоляції: дані іншого кооперативу не видно навіть прямим запитом.
- Видалення кооперативу не передбачене; дані зберігаються, доки не буде рішення про архівування (фаза 7).

5 Оператор платформи частково

Оператор — людина, що обслуговує платформу (ви). Принцип (ADR 0008): **оператор не бачить даних кооперативів** — ні членів, ні ділянок, ні грошей.

Що	Стан
Вхід під `operator@nadel.local`: застосунок показує «Немає кооперативу», дані недоступні	працює
Консоль оператора: список кооперативів, створення кооперативу й голови, блокування	фаза 7
Звіти платформи без персональних даних: кількість кооперативів, ділянок, активних користувачів, обсяг сховища, стан підписки	фаза 7
Доступ підтримки: голова дає тимчасовий доступ до свого кооперативу; кожна дія записується в його журнал	фаза 7
Підписки й оплата за користування платформою	фаза 7

Технічні завдання оператора до того: Keycloak (розділ 3), створення кооперативів (розділ 4), сервер і резервні копії (розділ 9).

6 Адмінка кооперативу: екрани й кнопки

Кожен екран, кожна кнопка — що робить і який дозвіл потрібен. Кнопки, на які немає дозволу, людина не бачить; сервер однаково відхилить такий запит.

Шапка й меню

Елемент	Що робить	Дозвіл
Назва кооперативу	Перехід на головну	—
УКР / ENG	Мова інтерфейсу, запам’ятовується в браузері	—
Системна / Світла / Темна	Тема оформлення	—
Вийти	Завершує сеанс	—
Меню	Показує лише розділи, на які є дозволи	—

Ділянки

Елемент	Що робить	Дозвіл
Пошук, «Вид», «Статус», «Показати архівні»	Фільтрують реєстр	Перегляд ділянок (член бачить скорочений список)
Додати ділянку	Форма: номер, вулиця, вид, площа (сотки або м²), кадастровий номер, «На ділянці є будівля», примітки	Редагування ділянок
Картка → Редагувати	Змінює дані ділянки	Редагування ділянок
Картка → Архівувати / Відновити	Ховає ділянку зі списку або повертає. Відмова, поки на ділянці є безстрокове підключення води (або активний лічильник): спершу завершіть підключення на картці ділянки. Те саме для перетворення ділянки на спільні землі	Редагування ділянок
Картка → Видалити	Лише для ділянки без власників в історії	Редагування ділянок
Картка → Змінити власника	Дата, нові власники з частками (сума = 1), підстава; «Додати члена» прямо з форми	Редагування власності

Елемент	Що робить	Дозвіл
Картка → Виправити (біля запису)	Виправляє дати, частку чи людину в записі про володіння, з причиною	Редагування власності
Картка → Тарифи (місяць)	Що нараховуватиметься ділянці за обраний місяць	Перегляд тарифів або власна ділянка
Картка → Лічильники	Лічильники ділянки з історією й ланцюжком замін	Перегляд лічильників або власна ділянка

Члени кооперативу

Елемент	Що робить	Дозвіл
Пошук, «Показати архівних»	За будь-якою частиною імені; за повним телефоном у будь-якому звичному вигляді або точно його останніми 4 цифрами; за повною поштою. Частина пошти чи цифри з середини телефону нічого не знаходять	Перегляд членів
Додати члена	ПІБ, телефони, пошта, адреса, бажаний канал, Telegram, Viber, примітки	Редагування членів
Картка → Редагувати	Змінює дані члена	Редагування членів
Картка → Архівувати / Відновити	Забороняє або повертає вхід; не для власника ділянки чи останнього голови	Редагування членів
Картка → Змінити ролі	Призначає ролі члену	Керування ролями
Картка → Історія змін	Журнал змін саме цього члена	Перегляд журналу змін

Ролі

Елемент	Що робить	Дозвіл
Додати роль	Назва, опис, набір прав	Керування ролями
Редагувати	Змінює назву, опис, права (у голови права не змінюються)	Керування ролями

Елемент	Що робить	Дозвіл
Повернути стандартну назву / опис	Скасовує перейменування базової ролі	Керування ролями
Видалити	Лише власну роль, яку нікому не призначено	Керування ролями

Налаштування кооперативу

Елемент	Що робить	Дозвіл
Хто бачить кольори ділянок	«Лише свої ділянки» або «Усі ділянки»	Керування налаштуваннями
Дерево лічильників	Відкриває дерево (нижче)	Перегляд лічильників
Дерево → З / По	Період: біля кожного лічильника — споживання, «розрахунковий» або «немає показу після …»	Перегляд лічильників
Дерево → Перемістити	Новий батьківський лічильник (або «Поза деревом») з дати «Діє з»	Керування лічильниками

Імпорт

Елемент	Що робить	Дозвіл
Завантажити шаблон	Шаблон Excel мовою інтерфейсу	Запуск імпорту
Обрати файл → Перевірити файл	Перевіряє без збереження: нові, оновлені, без змін, проблеми з аркушем, рядком і стовпцем	Запуск імпорту
Імпортувати	Зберігає все разом (доступно, лише якщо проблем немає, протягом 30 хвилин)	Запуск імпорту
Історія імпорту	Хто, коли, який файл, скільки записів	Запуск імпорту

Тарифи

Елемент	Що робить	Дозвіл
Види нарахувань → Додати / Змінити	Назва, опис, «Активний» (неактивний не дає сум)	Керування тарифами

Елемент	Що робить	Дозвіл
Види нарахувань → Вгору / Вниз	Порядок; він же задає пріоритет розподілу платежів у межах одного дня боргу	Керування тарифами
Види нарахувань → Архівувати	Прибирає вид і його тарифи	Керування тарифами
Новий тариф	Вид нарахування, назва, перша версія: діє з, підстава, періодичність, ставка, дата сплати, примітка	Керування тарифами
Картка → Нова версія	Нова ставка з дати; для минулої дати — попередження про перерахунок	Керування тарифами
Картка → Редагувати / Видалити версію	Лише поки за версією немає нарахувань; єдину версію видалити не можна	Керування тарифами
Картка → Ділянки → Змінити	«Усі ділянки» з винятками (з причиною) або «Вибрані ділянки»	Керування тарифами

Лічильники

Елемент	Що робить	Дозвіл
Фільтри, «Показати зняті лічильники»	Ресурс, вид, вулиця	Перегляд лічильників
Зареєструвати лічильник	Вид, ресурс, ділянка або назва, серійний номер, дата встановлення, початковий показ	Керування лічильниками
Картка → Редагувати	Серійний номер, назва, примітка	Керування лічильниками
Картка → Замінити лічильник	Дата, кінцевий показ старого, номер і початковий показ нового; «Заповнити як прокрутку»	Керування лічильниками
Картка → Зняти	Дата зняття й кінцевий показ	Керування лічильниками
Картка → Видалити	Лише лічильник без показів	Керування лічильниками
Картка → покази → Виправити / Видалити показ	Поки показ не використано в нарахуванні	Внесення показів

Покази й підтвердження

Елемент	Що робить	Дозвіл
Дата обходу	Дата для всіх показів обходу; за замовчуванням сьогодні, з підказкою	Внесення показів
Ресурс, Вулиця, «Без показу з»	Фільтри обходу; ресурс запам'ятовується	Внесення показів
Рядок лічильника → Зберегти	Зберігає показ (можна змінити дату рядка); одразу показує споживання й попередження	Внесення показів
На підтвердження → Підтвердити	Показ члена стає врахованим	Підтвердження показів
На підтвердження → Відхилити	З причиною, яку бачить власник	Підтвердження показів
Перегляд нарахувань	так	так — —
Проведення нарахувань	так	— — —
Сторнування нарахувань	так	— — —
Закриття періодів	так	— — —
Перерахунок нарахувань	так	— — —

Нарахування

Елемент	Що робить	Дозвіл
Нарахування → Місяці → місяць	Підсумки, перелік перед закриттям, історія місяця	Перегляд нарахувань
Місяць → Нарахувати місяць	Перегляд, потім «Провести»	Проведення нарахувань
Місяць → Закрити місяць	Підтвердження з переліком; лише найраніший відкритий місяць	Закриття періодів
Не нараховано → Повторити	Повторює один запис	Проведення нарахувань
Нарахування → Перерахунки	Журнал проведених перерахунків; «Відкрити» показує рядки, суми й сторно та коригування, які створено	Перегляд нарахувань

Елемент	Що робить	Дозвіл
Перерахунки → Новий перерахунок → З місяця, По місяць, види, ділянки, Переглянути	Перегляд того, що зміниться; нічого не записується	Перерахунок нарахувань
Перегляд → Причина → Провести перерахунок	Проводить саме цей перегляд; причина обов'язкова	Перерахунок нарахувань
Картка тарифу → Редагувати / Видалити використану версію	Крок перегляду з причиною; зміна й перерахунок зберігаються разом	Керування тарифами і Перерахунок нарахувань
Картка лічильника → Виправити / Видалити нарахований показ	Крок перегляду з причиною; без дозволу — «Показ уже нараховано — зверніться до голови»	Внесення показів і Перерахунок нарахувань
Рахунок ділянки → Лише коригування	Фільтр коригувань закритих місяців, з посиланнями на початкове нарахування й перерахунок	Перегляд нарахувань (або своя ділянка)
Втрати / Спільні споживачі → З, По, Переглянути, Провести	Запуск за діапазон: перегляд, потім проведення саме цього перегляду	Проведення нарахувань
Минулі запуски → Докладніше, Сторнувати запуск	Рядки запуску; сторно з причиною	Перегляд / Сторнування нарахувань
Картка ділянки → Рахунок → Подробиці	Розрахунок нарахування	Перегляд нарахувань (або своя ділянка)
Рахунок → Сторнувати	Сторно з причиною (у закритому місяці не пропонується)	Сторнування нарахувань
Рахунок → Внести вхідне сальдо	Вид нарахування, сума, дата, причина	Проведення нарахувань
Картка ділянки → Вода → Підключити / Відключити	Підключення до води з датами	Керування лічильниками
Налаштування → поріг червоного, Втрати, Спільні споживачі, Водопостачання	Пороги, режим втрат, розподіли, масові підключення до води	Керування налаштуваннями / Керування лічильниками

ВІДОМІ ПРОГАЛИНИ

- Безстрокові підключення вилученої свердловини можна завершити лише на картці кожної ділянки.

Платежі та каса

Елемент	Що робить	Дозвіл
Платежі (меню) → список	Платежі, нові зверху: квитанція або банківський документ, дата, ділянка, платник, джерело, сума, «Розподілено», «Аванс», позначка «Сторновано». Фільтри: «Від», «До», «Джерело», «Ділянка», «Місяць обліку»	Перегляд платежів
Платежі → Внести платіж	Відкриває форму платежу	Внесення платежів
Картка ділянки → Внести платіж	Та сама форма, ділянку вже вибрано	Внесення платежів
Форма → Ділянка, Джерело (Готівка / Банк), Дата надходження, Сума	Дата не пізніше за сьогодні; інша, ніж сьогодні, — лише м'яке попередження; сума більша за нуль, не більше двох знаків після коми. Спільна земля й ділянка в архіві не приймають платежів	Внесення платежів
Форма → Платник, Примітка про платника, Номер банківського документа	Платник — необов'язково (спершу власники ділянки); примітка до 200 символів зберігається зашифрованою; номер документа до 64 символів — лише для банку	Внесення платежів
Форма → таблиця розподілу (Зарахувати, Додати нарахування, Аванс)	Пропозиція: найстарший борг першим, на один день — за порядком видів нарахувань. Суму рядка можна змінити або додати інше відкрите нарахування; вільний залишок з увімкненим автозарахуванням одразу йде на найстаріші борги (під рядком «Аванс» — примітка «Залишок буде зараховано автоматично на найстаріші борги»), інакше — «Аванс». Таблиця лишається на екрані: біля рядка з помилкою є повідомлення, унизу «Розподілено X з Y»	Внесення платежів
Форма → Кілька ділянок одного платника	Режим розділу: платник, його поточні ділянки з боргами й частини платежу (за замовчуванням пропорційно боргам); частини мають дорівнювати сумі платежу	Внесення платежів
Форма → Зберегти	Для готівки показує «Квитанція № …» великим шрифтом; «Ще один платіж», «Відкрити картку платежу». Якщо після перегляду дані змінилися — «Дані змінилися після перегляду», нічого не збережено	Внесення платежів

Елемент	Що робить	Дозвіл
Картка платежу	Дані платежу, «Зараз зараховано» (поточний розподіл: нарахування, період, сума; «Зараховано з авансу» для автоматичних), «Історія розподілу» (розподіли й «Повернено з нарахування» з причиною та автором), інші частини групи, хто й коли вніс; «Розподілити аванс», якщо аванс більший за 0,00, є відкрите нарахування, а автозарахування вимкнено; примітку про платника бачить лише той, хто має ще й «Перегляд членів»	Перегляд платежів
Картка платежу → Перерозподілити	Показує поточний розподіл і нову пропозицію; збереження знімає старий розподіл і записує новий одним кроком; пишеться в журнал змін. Рядки з 0,00 не створюють авансу, поки є відкриті борги (автозарахування ввімкнено)	Внесення платежів
Картка платежу → Сторнувати	Вимагає причину (до 500 символів); знімає весь розподіл платежу, борги повертаються. Платіж сторнується один раз; частина групи — окремо; номер квитанції лишається, платіж позначено «Сторновано»	Сторнування платежів
Рахунок ділянки → платежі, «Лише платежі»	Платежі, їхні сторнування й «Зараховано з авансу» разом із нарахуваннями за датою; по кожному нарахуванню: нараховано, сплачено, залишок; борг після платежів; біля загального боргу «Аванс X ₴», коли аванс більший за 0,00; «Лише платежі» лишає тільки платежі	Перегляд нарахувань (платежі: також Перегляд платежів або власна ділянка)
Рахунок ділянки → Аванс → Розподілити аванс	З'являється (також на картці платежу), якщо аванс більший за 0,00, є відкрите нарахування, а «Автоматично зараховувати аванс» вимкнено: пропозиція за відкритими нарахуваннями, яку можна змінити	Внесення платежів
Налаштування → Автоматично зараховувати аванс → Зберегти налаштування платежів	Типово ввімкнено: аванс не чекає при відкритих боргах — залишок платежу зараховується одразу, а далі аванс іде на нові нарахування ділянки й на звільнені суми. Без дозволу перемикач лише читається. Увімкнення не зараховує старий аванс одразу	Керування налаштуваннями
Нарахування → Місяці → «Надійшло»	Біля «Нараховано» — скільки надійшло за місяць (платежі за вирахуванням сторнувань)	Перегляд нарахувань

Елемент	Що робить	Дозвіл
Звіти → «Платежі»	Платежі за місяці обліку чи дні надходження; фільтри: джерело, вулиця; підсумки за джерелом; примітку про платника бачить лише той, хто має ще й «Перегляд членів». Звіти «Баланс ділянок», «Боржники» й «Нарахування за місяцями» тепер враховують платежі	Перегляд звітів + Перегляд платежів
Мій кабінет → Мої нарахування	Член бачить платежі лише власних ділянок: дата, номер квитанції, сума, що сплачено, аванс і борг після платежів; примітки й автора платежу — ні	власна ділянка

Рахунки, довідки та квитанції

Елемент	Що робить	Дозвіл
Нарахування → Місяці → місяць → «Рахунки за місяць» → перегляд і «Сформувати рахунки за …»	Перегляд (ділянок з власником, вже мають рахунок, і що зробить формування: буде сформовано, нових версій, без змін, пропущено — так само, як скаже результат), перемикач «Включити рахунки без боргу», далі формування, поки ви чекаєте (індикатор, потім результат на місці перегляду: сформовано, нові версії, без змін, пропущено). Відмова з повідомленням, якщо немає IBAN чи ЄДРПОУ або цей місяць уже формується. Записується в журнал змін	Формування рахунків
Місяць → список рахунків, «PDF для друку»	По рядку на ділянку (остання версія; старіші — під «Попередні версії (N)»): ділянка, версія, до сплати, дата, PDF у кожному рядку. «PDF для друку»: останні версії на аркушах А4 у порядку вулиць і ділянок — для членів із паперовою доставкою або (перемикач) для всіх	Перегляд нарахувань; друк: Формування рахунків
Картка ділянки → «Рахунки» → «Рахунок на сьогодні»	Рахунки ділянки: остання версія кожного місяця, старіші — під «Попередні версії (N)»; формує рахунок станом на сьогодні за поточний місяць і завантажує його PDF; нова версія — лише коли щось змінилося, інакше PDF останньої версії	Перегляд нарахувань; формування: Формування рахунків
Картка ділянки → «Довідка» → «Видати довідку»	Довідка про стан розрахунків на обрану дату з номером Д-рік-N; після видачі відкривається PDF. Записується в журнал змін	Видача довідок
Меню «Реєстр довідок»	Усі довідки з фільтром за статусом; PDF; «Анулювати» з обов’язковою причиною (анульована довідка зберігає номер, її PDF позначено «АНУЛЬОВАНО»; вдруге анулювати не можна). Записується в журнал змін	Перегляд нарахувань; анулювання: Видача довідок

Елемент	Що робить	Дозвіл
Картка платежу / екран після збереження готівки → «Друкувати квитанцію»	PDF квитанції про готівку; для банківського платежу її немає; примітка про платника — лише для тих, хто має ще й «Перегляд членів»	Перегляд платежів
Мій кабінет → «Рахунки», «Квитанція»	Останній рахунок кожної своєї ділянки, старіші місяці нижче, PDF; квитанція власних готівкових платежів. Довідок немає	своя ділянка

Розсилка й оголошення

Елемент	Що робить	Дозвіл
Налаштування → «Розсилка» → пошта: сервер, порт, шифрування, користувач, пароль, відправник; «Зберегти пошту»	Зберігає поштову скриньку кооператива. Пароль запечатано ключем кооператива й більше не показується («збережено»); порожнє поле лишає старий пароль. Записується в журнал змін (поле «змінено», без значення)	Керування налаштуваннями
«Надіслати тестовий лист»	Лист на власну адресу користувача з картки члена; показує «прийнято сервером» або відмову простими словами та відповідь сервера. Працює зі збереженими даними	Керування налаштуваннями
«Бот Telegram» → «Токен бота», «Зберегти токен», «Перевірити бота»	Токен запечатано; видно лише останні 4 символи. Перевірка питає Telegram і показує `@ім'я` бота або «Токен недійсний» / «Telegram недоступний». Новий токен перезапускає бота кооператива приблизно за хвилину	Керування налаштуваннями
«Загальні параметри»: «Листів на секунду» (1–10, типово 1), «Повідомляти про платежі», «Зберегти параметри»	Швидкість листів і повідомлення про платежі та їх сторнування	Керування налаштуваннями
Мій кабінет → «Сповіщення»	Бажаний спосіб серед доступних («Зберегти»), «Підключити Telegram» (одноразове посилання на 30 хвилин), «Відключити Telegram». Без бота кнопки підключення немає	власні дані
Картка члена → «Telegram»	Лише «підключено» або «не підключено»	Перегляд членів

Елемент	Що робить	Дозвіл
Нарахування → Місяці → місяць → «Надіслати рахунки за …» → «Надсилати й рахунки без боргу», «Надіслати»	Перегляд (Telegram, пошта, папір), потім постановка в чергу. Біля рахунка в списку — «Надіслати» для власників однієї ділянки. «PDF для друку» тепер друкує по копії на кожного паперового одержувача з QR-кодом «Отримувати рахунки в Telegram» (код на 90 днів). Записується в журнал змін («Рахунки надіслано»)	Формування рахунків
Меню «Розсилка» → фільтри «Місяць», «Вид», «Стан», «Канал», «Надіслати ще раз», «Роздруковано»	Підсумок за каналами й список із причинами. «Надіслати ще раз» повторює відправку зі стану «Надіслано» чи «Помилка»; «Роздруковано» знімає позначку «до друку» з паперових рахунків місяця. Ці дії в журнал змін не пишуться	Формування рахунків
Меню «Оголошення» → «Нове оголошення» → «Попередній перегляд», «Надіслати»	Список минулих оголошень і картка з текстом та доставкою. Нове: текст до 2000 символів, «Усі члени» або вулиці, канали Telegram / електронна пошта, перегляд з переліком членів «на папері». Записується в журнал змін («Оголошення надіслано»)	Надсилання оголошень

Документи: реквізити, шрифти, рушій PDF

- **Реквізити.** IBAN, назву, адресу й банк вносить голова в налаштуваннях. **Код ЄДРПОУ** належить власному запису кооперативу, і задає його лише оператор платформи; доки немає консолі оператора, власник вписує його в колонку `edrpou` рядка кооперативу в таблиці `tenant` від імені власника бази даних. Без обох реквізитів рахунки не формуються.
- **Мова.** Документи завжди українською, якою б мовою не були екрани користувача: це офіційні документи. Мову, яку обрав користувач, мають лише екрани.
- **Шрифти.** У PDF вбудовано підмножину **IBM Plex Sans** (шрифт дизайну застосунку) за ліцензією SIL Open Font License 1.1. Файли шрифту й текст ліцензії лежать у ресурсах бекенду й мають іти разом. Кирилицю та знак гривні видно без жодних шрифтів на комп'ютері читача.
- **Рушій PDF** — Apache PDFBox. PDF не зберігається: його малюють щоразу з даних, що збережено під час формування, і та сама версія завжди дає той самий файл (окрім технічної дати створення). Зображення QR-коду робить ZXing; розкладка відповідає правилам Національного банку України (формат 003).
- **Ліміт формування.** Рахунки місяця формуються одним запитом, поки казначей чекає. Виміряний ліміт для найбільшого підтримуваного кооперативу: див. ADR 0017 (`docs/adr/0017-documents.md`).
- **Дозволи.** «Формування рахунків» (за замовчуванням голова й казначей) формує, перевипускає й друкує рахунки; «Видача довідок» (голова) видає й анулює довідки. Для

перегляду потрібен «Перегляд нарахувань», для друку квитанції — «Перегляд платежів». Обидва дозволи можна дати власній ролі на екрані ролей.

Звіти

Елемент	Що робить	Дозвіл
Звіти (меню) → картка звіту	Відкриває один із дев’яти звітів; «Боржники» є лише з дозволом «Перегляд членів»	Перегляд звітів
Звіт → фільтри, «Показати»	Оновлює перегляд (перші 200 рядків і підсумки); під фільтрами — за чим рахується період	Перегляд звітів
Звіт → «Завантажити Excel»	Файл з усіма рядками мовою інтерфейсу; понад 20 000 рядків на аркуші — відмова; запис у журналі змін	Перегляд звітів
Звіти → «Шаблони звітів»	Сторінка шаблонів (нижче)	Керування шаблонами звітів
Звіти → «Сформувати» біля шаблону	Вікно «Сформувати файл»: «З», «По» (не більше року), «Сформувати і завантажити»; файл не зберігається	Перегляд звітів
Шаблони → «Податковий звіт» → «Завантажити шаблон»	Фіксований слот; до завантаження статус «Шаблон ще не додано»	Керування шаблонами звітів
Шаблони → «Додати шаблон»	Назва, опис, файл .xlsx до 2 МБ; відхиляє макроси, пошкоджені й завеликі файли	Керування шаблонами звітів
Шаблон → «Завантажити нову версію», «Версії» → «Завантажити»	Нова версія стає актуальною; старі версії лишаються доступними	Керування шаблонами звітів
Шаблон → «Архівувати»	Шаблон лише для читання, назва звільняється, версії можна скачати	Керування шаблонами звітів
Шаблони → «Поля підстановки» (пошук, «Копіювати»)	Каталог усіх полів: тип, опис, приклад	Керування шаблонами звітів
Налаштування → «Реквізити» → «Зберегти реквізити»	Повна назва, юридична адреса, банк, IBAN (перевіряється); код ЄДРПОУ лише читається (його задає оператор платформи, див. нижче); поки немає IBAN чи ЄДРПОУ, тут і на екранах рахунків показано попередження; записується в журнал змін	Керування налаштуваннями

ДЕМО-ДАНІ

Зразок шаблону «Відомість земельного податку» й вигадані реквізити (ЄДРПОУ, адреса, IBAN) існують лише у демо-даних локального профілю (`demoledger=on`), щоб «Сформувати» працювало одразу. Слот «Податковий звіт» у демо навмисно порожній. Це не діє ні в тестах, ні на сервері.

Журнал змін і кабінет

Елемент	Що робить	Дозвіл
Журнал змін → Вид запису, Від, До, «Лише цей запис», «Лише цей автор»	Фільтрують записи; «Прибрати фільтр». Старі й нові значення телефонів, пошти, адреси, Telegram, Viber і приміток бачить лише той, хто має ще й «Перегляд членів»; іншим запис показує, що поле змінилося, а замість значень — «приховано»	Перегляд журналу змін (значення: також Перегляд членів)
Мій кабінет	Мої дані, ролі, що мені дозволено, мої ділянки з частками, що мені нараховуватимуть, мої платежі й аванс	—
Мої лічильники → Передати показ	Показ на підтвердження правлінню	власна ділянка

7 Дозволи й ролі

Дозвіл	Голова	Казначей	Член	Електрик (демо)
Перегляд членів	так	так	—	—
Редагування членів	так	—	—	—
Керування ролями	так	—	—	—
Перегляд журналу змін	так	так	—	—
Перегляд ділянок	так	так	—	—
Редагування ділянок	так	—	—	—
Редагування власності	так	—	—	—
Запуск імпорту	так	—	—	—
Керування налаштуваннями	так	—	—	—
Перегляд тарифів	так	так	—	—
Керування тарифами	так	—	—	—
Перегляд лічильників	так	так	—	так
Керування лічильниками	так	—	—	—
Внесення показів	так	—	—	так
Підтвердження показів	так	—	—	—
Перегляд звітів	так	так	—	—
Керування шаблонами звітів	так	—	—	—
Перегляд платежів	так	так	—	—
Внесення платежів	так	так	—	—
Сторнування платежів	так	—	—	—
Формування рахунків	так	так	—	—
Видача довідок	так	—	—	—
Надсилання оголошень	так	—	—	—

- Голова завжди має всі дозволи; кожен новий дозвіл автоматично отримує й він.

- Дозволи казначея й інших ролей голова змінює в розділі «Ролі».
- Член без дозволів бачить лише свої дані — це правило діє на сервері.
- Нарахування: «Перегляд нарахувань» відкриває екрани «Нарахувань» і рахунок кожної ділянки (є в казначея, лише читання); «Проведення нарахувань» проводить місяці, втрати й спільних споживачів, повторює «Не нараховано» та вносить вхідне сальдо; «Сторнування нарахувань» сторнує нарахування чи запуск; «Закриття періодів» закриває місяць; «Перерахунок нарахувань» (лише голова) перераховує минулі нарахування й проводить виправлення використаних версій тарифів і показів. Член без дозволу «Перегляд нарахувань» бачить лише власні рахунки.
- Звіти: «Перегляд звітів» (голова, казначей) відкриває дев'ять звітів, завантаження й формування файлів за шаблонами; звіт «Боржники» потребує ще й «Перегляд членів». «Керування шаблонами звітів» (лише голова) завантажує, замінює, скачує й архівує шаблони, зокрема слот податкового звіту. Член і електрик за замовчуванням звітів не мають; власній ролі ці дозволи дає голова в «Ролях».
- Платежі: «Перегляд платежів» (голова, казначей) відкриває «Платежі», картки, розподіл і звіт «Платежі»; «Внесення платежів» (голова, казначей) вносить платежі, розділяє їх між ділянками, перерозподіляє й розподіляє аванс; «Сторнування платежів» (лише голова) сторнує платіж — казначей, який помилився, просить голову. Перемикач «Автоматично зараховувати аванс» змінює «Керування налаштуваннями». Член бачить платежі власних ділянок у «Мій рахунок», електрик — нічого.
- Документи: «Формування рахунків» (голова, казначей) формує, перевипускає й друкує рахунки; «Видача довідок» (лише голова) видає й анулює довідки; рахунки та реєстр довідок бачать із «Перегляд нарахувань», квитанцію про готівку друкують із «Перегляд платежів». Член отримує лише рахунки й квитанції своїх ділянок і ніколи — довідки.
- Розсилка: «Керування налаштуваннями» (голова) налаштовує поштову скриньку й бота та відкриває панель «Розсилка»; «Формування рахунків» (голова, казначей) також надсилає рахунки, відкриває екран «Розсилка», повторює відправки й позначає папір роздрукованим; «Надсилання оголошень» (лише голова) відкриває «Оголошення» й надсилає їх. Член сам обирає спосіб отримання й підключає Telegram у «Сповіщеннях», без окремого дозволу.

8 Дані, безпека, персональні дані

Ізоляція	RLS у базі для кожної таблиці з даними кооперативу; застосунок не може її обійти.
Доступ	Дозволи перевіряє сервер на кожному запиті; член бачить лише свої ділянки.
Журнал змін	Хто, коли, що змінив, старе й нове значення. Записи не змінюються й не видаляються.
Не зберігається	РНОКПП, паспортні дані, дати народження — окремих полів немає.
Логи сервера	Без персональних даних: навіть текст помилки бази з'єднання не показує значень.
Події	Виконані події одразу видаляються з таблиці подій, бо можуть містити персональні дані.
Секрети	Лише зі змінних середовища; у репозиторії — тільки паролі для локальної розробки. Перевірку на витоки секретів робить CI (gitleaks).
Шаблони звітів — це дані	Система **ніколи не виконує** формул чи коду з шаблону: поля підставляються, формули лишаються, а Excel перераховує їх у відкритому файлі. Макроси (`.xlsm`), активний вміст, OLE-об'єкти й зовнішні посилання до сховища не потрапляють (посилання прибираються з попередженням). Файл — лише `.xlsx` до 2 МБ; захист від zip-бомб (обмеження розпакованого розміру й стиснення) і від XXE (XML без DTD та зовнішніх сутностей) діє і при завантаженні, і при кожному формуванні. Шаблони й версії — таблиці з `tenant_id`, RLS та ізоляцією між кооперативами; згенеровані файли не зберігаються.
Звіти й персональні дані	Персональні дані (імена, телефони, ел. пошта) є лише у звіті «Боржники», який потребує ще й «Перегляд членів»; у шаблонах їх немає. Оператор платформи звітів і даних кооперативів не бачить. Журнал змін містить дії `REPORT_GENERATED` (звіт чи шаблон із версією, фільтри, кількість рядків — без вмісту), `REPORT_TEMPLATE_UPLOADED` і `REPORT_TEMPLATE_ARCHIVED`; зміни реквізитів записуються зі зміненими полями.
Секрети кооперативу: єдиний виняток	Пароль поштової скриньки й токен бота належать кооперативу, і їх вводить правління, тож вони — дані кооператива, а не змінні середовища (ADR 0018). Їх запечатано ключем самого кооператива (AES-256-GCM, головний ключ — із середовища), вони недоступні для читання через API («збережено» й останні 4 символи токена) і ніколи не потрапляють у журнал змін, події чи логи. Секрети самої платформи (база, головний ключ, Keycloak) лишаються тільки у змінних середовища. Оператор платформи скриньок і ботів кооперативів не

	бачить. Втрата головного ключа означає, що голова вводить пароль і токен заново.
Дві функції між кооперативами	Опитувач ботів і щохвилинний огляд черги мусять знати, у яких кооперативів є бот чи повідомлення, ще не маючи поточного кооператива. Для цього існують дві функції бази (`notifications_bot_tenants()` і `notifications_due_lanes()`): вони повертають лише ідентифікатори кооперативів і код каналу, ніколи рядка, адреси чи тексту; виконувати їх може лише `nadel_app`. Це єдині функції платформи, що перетинають кооперативи; кожне читання даних далі йде вже в межах свого кооператива під RLS. Нова така функція потребує окремого ADR.
Куди йдуть листи	Адресу поштового сервера вводить голова, і тестовий лист з'єднується з нею з сервера. Це свідомо прийняте обмеження (ADR 0018): дозвіл «Керування налаштуваннями» є лише в голови, з'єднання має 10-секундні тайм-аути, а відповідь містить лише код і останній рядок відповіді сервера.
Залежності	CI перевіряє відомі вразливості (pnpm audit, OSV) і код (Semgrep).
Зашифровані контакти	Телефони, пошта, поштова адреса, Telegram, Viber і примітки члена зберігаються зашифрованими (AES-256-GCM), також у журналі змін і в очікуваному імпорті з Excel. Імена лишаються читабельними, бо правління шукає й сортує за ними. Копія бази без головного ключа не розкриває жодного контакту. На сервері додатково шифруються диск і резервні копії (розділ 9).

Шифрування персональних даних: ключі

- **Головний ключ** `NADEL_PD_MASTER_KEY`: 32 випадкові байти в base64. Він живе лише в середовищі сервера — ніколи в базі, репозиторії, логах чи резервній копії.
- **Ключі кооперативів**: кожен кооператив має власний ключ даних (і ключ для індексів пошуку), які зберігаються в базі *обгорнутими* головним ключем. Їх створюють, коли кооперативу вперше знадобляться. Тож викрадена база містить лише обгорнуті ключі, а ключ одного кооперативу ніколи не відкриє даних іншого.
- Пошук знаходить контакти, не розшифровуючи таблицю: сервер порівнює ключові геші повного телефону, його останніх 4 цифр і повної пошти (розділ 6, «Члени»).

Згенерувати головний ключ

```
openssl rand -base64 32
```

Результат покладіть у сховище секретів сервера як `NADEL_PD_MASTER_KEY`. Для staging і production використовуйте різні ключі. Сервер у профілі `prod` **не запускається** без ключа або з ключем, що не є 32 байтами base64; повідомлення називає змінну `NADEL_PD_MASTER_KEY` і

ніколи не показує ключа. З ключем, що не збігається з базою, він теж не запускається — з кодом `PD_MASTER_KEY_MISMATCH` (розділ 12).

> **ВТРАЧЕНИЙ ГОЛОВНИЙ КЛЮЧ = ВТРАЧЕНІ КОНТАКТИ**
>
> Зашифровані контакти не відкриє ніщо інше: ні резервна копія, ні розробники. Тримайте щонайменше дві копії **офлайн** (запис у менеджері паролів і запечатану паперову копію) окремо від резервних копій бази. Копія, що лежить разом зі своїм ключем, не захищає, а копія без ключа не відновлюється до читабельних контактів. Імена, ділянки, нарахування й платежі не страждають — лише контакти, адреси й примітки.

Змінити головний ключ (ротація)

1. Згенеруйте новий ключ: `openssl rand -base64 32`.
2. Розгорніть з новим ключем як `NADEL_PD_MASTER_KEY` і старим як `NADEL_PD_MASTER_KEY_PREVIOUS`.
3. Під час запуску сервер перезгортає ключі кожного кооперативу новим ключем (одна транзакція на кооператив) і пише в лог лише кількості, наприклад `Personal data keys: 12 checked, 12 re-wrapped, 0 left on the previous master key`. Якщо якийсь ключ обгорнутий жодним із двох головних ключів, запуск зупиняється з `PD_MASTER_KEY_MISMATCH` до будь-яких змін.
4. Приберіть `NADEL_PD_MASTER_KEY_PREVIOUS` і розгорніть знову.
5. Тримайте старий ключ офлайн, доки зберігається хоч одна резервна копія, зроблена до ротації: вона досі містить ключі, обгорнуті старим ключем.

Змінюється лише головний ключ; власні ключі даних кооперативів лишаються. Тренування відновлення потребують ключа: відновіть базу, запустіть бекенд з ключем і перевірте, що контакти відкриваються.

9 Розгортання на сервері

планується · 6а

Рішення (ADR 0010): спочатку весь продукт готовий локально, сервер — наприкінці. План такий.

Що буде на сервері

- Один віртуальний сервер у дата-центрі ЄС (спочатку Hetzner Cloud, Німеччина чи Фінляндія), близько 4 vCPU і 8 ГБ пам'яті; менший другий — тестовий (staging).
- Docker Compose: PostgreSQL + PostGIS, Keycloak у робочому режимі, бекенд і Caddy (вебклієнт, HTTPS з автоматичними сертифікатами). Назовні відкриті лише порти 80 і 443.
- Вартість — десятки євро на місяць.

Як потраплятимуть оновлення

1. Кожне злиття в `main`: GitHub збирає образи, кладе їх у GitHub Container Registry і оновлює staging.
2. Тег версії `v…`: розгортання на робочий сервер після вашого підтвердження в GitHub; перед цим — резервна копія бази.
3. Відкат — розгорнути попередній тег окремою дією.

Перший запуск

- Сервер: вхід лише за SSH-ключем, без root, брандмауер, автоматичні оновлення безпеки.
- Домен і DNS на сервер; секрети — у файлі середовища на сервері й у середовищах GitHub; із паролями «за замовчуванням» бекенд не стартує.
- Команда «перший кооператив» створює кооператив, голову й обліковий запис у Keycloak та надсилає лист для встановлення пароля.
- Адмін-консоль Keycloak і база — лише через SSH-тунель.

Резервні копії й нагляд

- Щоночі зашифрована копія бази застосунку й Keycloak — поза сервером; зберігаються 30 щоденних і 12 щомісячних. Щомісяця копію відновлюють на staging для перевірки.
- Зовнішня перевірка доступності з повідомленням у Telegram; відстеження помилок без персональних даних; попередження про диск, пам'ять і сертифікат.

Покроковий порядок дій із точними командами з'явиться в цьому розділі разом із фічею розгортання.

10 Оновлення й міграції бази

- Структура бази змінюється лише міграціями Flyway (`backend/src/main/resources/db/migration`); вони виконуються під час старту бекенду. Наявні міграції ніколи не редагуються — лише додаються нові.
- Правило «розширити, потім звузити»: реліз може додати таблиці й поля; видалення чи перейменування — у наступному релізі, коли старий код уже не працює. Так попередня версія працює на новій базі, і відкат безпечний.
- Демо-дані (`db/demo`) завантажуються лише в профілі розробки; на сервері їх не буде.

11 Як розробляється система

Від ідеї до main

1. **Документ фічі** в `docs/features/NNN-….md`: вимоги, правила, розібрані приклади, критерії приймання. Номер = найбільший у `context/spec` + 1.
2. **Конвеєр**: `/feature-pipeline docs/features/NNN-….md` у Claude Code. Агенти пишуть специфікацію, план, код і тести зріз за зрізом; кожен зріз перевіряє окремий рецензент; наприкінці — перевірка всіх критеріїв, знімки, повний набір тестів, відкриття PR і очікування зелених перевірок.
3. **Ваша перевірка**: застосунок із гілки PR запущено для вас; спробуйте сценарії зі звіту.
4. **Злиття** — лише ви: `gh pr merge <номер> --squash --delete-branch`, потім `git switch main && git pull`.

Перевірки CI на кожному PR

Перевірка	Що робить
Backend	Збирання, усі тести з контейнером бази, межі модулів, мінімальне покриття
Clients	Контракт API, форматування, типи, тести, лінтер, збирання вебу
Security	Витоки секретів (gitleaks), вразливості залежностей (pnpm audit, OSV)
SAST	Статичний аналіз коду (Semgrep)
End-to-end	Сценарії в браузері на щойно піднятій базі

Правила

- Агенти ніколи не зливають PR, не схвалюють їх і не пушать у `main`; зміни в `CLAUDE.md` і `.claude/` комітить лише власник.
- У комітах немає згадок про ШІ. Увесь текст у репозиторії англійською, крім посібників `docs/guide` (українська й англійська).
- Рівні перевірки: нова фіча — повний прогін локально; дрібне виправлення відкритого PR — лише зачеплені тести, повний прогін робить CI.
- Моделі: оркестратор і рецензент — модель вашої сесії Claude Code (Opus); агенти-виконавці — як указано в `.claude/agents`.
- Робочі нотатки поза git: `NOTES.local.md` (питання й відповіді) і `DECISIONS.local.md` (рішення й відкладені задачі).

12 Типові проблеми й рішення

Проблема	Причина й рішення
«Port 8080 was already in use», веб відкрився на 5174	Працює попередній запуск (наприклад, залишений конвеєром для перевірки). `lsof -ti :8080 -ti :5173 | xargs kill`, потім `make up`.
«Обліковий запис не прив'язано»	Пошта в Keycloak не збігається з поштою в картці члена, або член в архіві, або в Keycloak немає `tenant_id`.
Не входить `admin` в адмін-консоль Keycloak	Входьте в realm **master** за адресою `/admin/`, а не в nadel; перевірте розкладку клавіатури.
У журналі змін «E2E …» та дивні ділянки	Сліди старих наскрізних тестів. Скиньте локальну базу (розділ 2); тепер тести працюють на окремій базі.
Попередження «platform (linux/amd64) does not match» для postgres	Типовий образ PostGIS лише для Intel, на Mac працює через емуляцію — повільніше, зокрема тести. Задайте `NADEL_POSTGIS_IMAGE` з arm64-образом (розділ 2) і скиньте локальну базу.
Повільні тести бекенду, CI довго	На Mac спершу перевірте `NADEL_POSTGIS_IMAGE` (розділ 2): з емуляцією набір тестів іде в рази довше. Час кожного класу тестів — у `backend/target/surefire-reports`.
Git: «File exists … .lock»	Залишився файл блокування після перерваної команди. Переконайтеся, що git не працює, і видаліть указаний `.lock`.
Бекенд не запускається: у логу `PD_MASTER_KEY_MISMATCH`	Сервер запущено з головним ключем, не тим, яким обгорнуто ключі кооперативів (ключ іншого середовища, втрачене чи змінене значення). Запустіть із правильним ключем. Щоб змінити головний ключ навмисно, запустіть з новим як `NADEL_PD_MASTER_KEY` і зі старим як `NADEL_PD_MASTER_KEY_PREVIOUS` (розділ 8, ротація). Локально: використайте ключ з `infra/.env` або, якщо цей файл втрачено, скиньте локальну базу командою `docker compose -f infra/docker-compose.yml down -v` (там лише демо-дані).
Бекенд не запускається: `NADEL_PD_MASTER_KEY is missing or is not 32 bytes of base64`	Змінну не задано або її значення некоректне (зайві символи, обрізана копія). Згенеруйте ключ командою `openssl rand -base64 32`, а на локальному запуску скористайтеся `make up` / `make backend`, які створюють `infra/.env` (розділ 2). Те саме повідомлення називає `NADEL_PD_MASTER_KEY_PREVIOUS`, якщо некоректна саме ця змінна.
Зміни в realm-файлі не застосувалися	Realm імпортується лише в порожній Keycloak — скиньте локальну базу.

Проблема	Причина й рішення
IntelliJ постійно просить доступ до даних інших програм	Системні параметри → Конфіденційність і безпека → Повний доступ до диска → IntelliJ IDEA, перезапуск.
Згенерований файл Excel відкривається із запитом на відновлення	Повідомте розробника й додайте шаблон та згенерований файл. Заповнювач шаблонів — власний (ADR 0015); повідомлення про відновлення — одна з умов, за яких рішення переглядають на користь Apache POI.
«Токен недійсний» у «Розсилці» або бот перестав відповідати	Токен введено з помилкою, бота видалено чи токен перевипущено в @BotFather. Telegram відповідає 401, і система **зупиняє бота кооператива, доки токен не змінять**. Скопіюйте токен з @BotFather заново, збережіть його в «Розсилці» й натисніть «Перевірити бота»; бот запрацює приблизно за хвилину. Локально «bad…» навмисно дає цю помилку.
Бот мовчить, хоча токен правильний	Бота опитує один екземпляр: якщо працювало два, другий підхопить його приблизно за хвилину після зупинки першого — зачекайте. Локально перевірте, що працює `fake-telegram` (`docker compose -f infra/docker-compose.yml ps`), що `NADEL_TELEGRAM_API_URL` вказує на нього (у `dev` типово так) і що токен демо-кооператива не справжній, коли адреса фальшива (і навпаки). Telegram недоступний — бот повторює спробу з паузою, застосунок не падає.
«Неправильний логін або пароль пошти» (`SMTP_AUTH_FAILED`)	Звичайний пароль замість пароля застосунку, не ввімкнено двоетапну перевірку (Gmail) або доступ для поштових програм (Ukr.net), пароль застосунку відкликано, чи скриньку заблоковано сервісом через підозрілу активність. Створіть новий пароль застосунку, збережіть його, надішліть тестовий лист і натисніть «Надіслати ще раз» біля невдалих рядків. Повторів автоматично немає, бо пароль не підходить.
«Сервер пошти відмовив» (`SMTP_REJECTED`) на багатьох листах	Безкоштовна скринька дійшла до добового ліміту чи відмовляє за надто швидку розсилку. Система повторює двічі (одразу, через 1 і 5 хвилин); якщо не минає, зменште «Листів на секунду» (типово 1), зачекайте до наступної доби й надішліть ще раз. Один рядок з відмовою — часто недійсна адреса одержувача.
Telegram відповідає «забагато запитів» (429)	Нічого робити не треба: рядок переноситься на час, який вказав Telegram, спроба не витрачається, а лінія відправки на цей час зупиняється. Система сама тримає швидкість нижче за ліміти Telegram.
Локально не видно листів	Відкрийте `http://localhost:8025`; листи в пам'яті Mailpit і зникають після перезапуску контейнера. Перевірте, що «Розсилка» демо-кооператива вказує на `localhost:1025`.

Проблема	Причина й рішення
Конвеєр зупинився	`/feature-pipeline resume` продовжує з місця зупинки за журналом.

13 Журнал рішень

Дата	Рішення
17.10.2026	Дизайн — «спокійний реєстр»: бічне меню, таблиці, зелений акцент.
18.10.2026	Відповіді голови: поділ спільних споживачів обирає голова; звіт по кварталах — покази, вартість, сума; будівля — довідково; немає лічильника — немає плати; дерево лічильників налаштовує голова.
18.10.2026	Колір ділянок інших членів за замовчуванням прихований; «Усі ділянки» — за рішенням зборів.
20.10.2026	Спочатку весь продукт на локальному комп'ютері, сервери — наприкінці.
21.10.2026	Інтерфейс завжди однією мовою. Ставка — до 4 знаків, показується без зайвих нулів; суми — 2 знаки.
21.10.2026	Версію тарифу можна виправити чи видалити, доки немає нарахувань; далі — через перерахунок.
21.10.2026	Покази не прив'язані до місяців: показ — значення на дату; переміщення в дереві — з дати.
22.10.2026	Значок ресурсу; два лічильники ділянки — одна картка; розрахункове споживання округлюється для показу.
22.10.2026	Світло — за кожним показом; режим втрат обирає голова; від'ємні втрати не нараховуються; спільні споживачі — окремим рядком.
22.10.2026	Вода як світло: непідключена ділянка не платить ні за воду, ні за насос; свердловин і кварталів може бути скільки завгодно.
22.10.2026	Рівні перевірки: дрібні виправлення — лише зачеплені тести локально, повний прогін у CI.
22.10.2026	Два посібники українською й англійською в `main`: для правління (робота й правила розрахунку) і для власника платформи (цей).
27.10.2026	Звіти не вводять нових правил, а шаблони — це дані (ADR 0015): власний потоковий заповнювач OOXML замість Apache POI (POI лишається записаним запасним варіантом; розмір рушія — близько 1900 рядків проти порогу 2000 для перегляду), без обчислення формул, макросів і зовнішніх посилань.
28.10.2026	Платежі (015): розподіл від найстарішого боргу, на один день — за порядком видів нарахувань; аванс автоматично йде на нові нарахування (налаштування, типово ввімкнено); внесення готівки має внутрішню квитанцію з наскрізним номером, а не фіскальний чек; сторнувати платіж може лише голова; платіж одного платника на кілька ділянок розділяє казначей під час внесення.

Дата	Рішення
28.10.2026	Документи (016, ADR 0017): PDF малює Apache PDFBox із вбудованим IBM Plex Sans, вони завжди українською й ніколи не зберігаються (щоразу будуються з даних, що збережено); QR-код — формат НБУ 003 і ZXing; рахунки місяця формуються, поки казначей чекає, без черги завдань (JobRunr з’явиться з доставкою, функція 017); код ЄДРПОУ задає оператор платформи; два нові дозволи — «Формування рахунків» і «Видача довідок».
29.10.2026	Розсилка (017, ADR 0018): листи йдуть із власної поштової скриньки кооператива, а Telegram — через його власного бота (без спільного платформного бота й поштового сервісу); їхні секрети лежать у даних кооператива, запечатані його ключем (єдиний виняток із «секрети лише в середовищі»); бот працює через довге опитування з орендою на екземпляр, без вебхуків; дві функції бази, що перетинають кооперативи, повертають лише ідентифікатори; відправка — реєстр доставок, який опрацьовує JobRunr (три спроби, швидкість у пам’яті); новий дозвіл «Надсилання оголошень».